


Projeto 8: Modulação AM

exercícios

1. Mostramos que somar $m(t)$ e $c(t)$ não é modulação. O resultado tem componentes em 2kHz que fora da banda permitida (12 kHz a 18 kHz). Logo, descobrimos que somar não translada o sinal, apenas acumula frequências.
2. Mostramos que a modulação correta é feita por multiplicação. Pela identid. trig., o produto de duas senóides gera duas componentes em $f_c \pm f_m$, ou seja, 13 kHz e 17 kHz $\rightarrow$ ambas dentro da faixa permitida. A largura de banda mínima necessária é $2 \cdot f_m = 4 \text{ kHz}$.
3. Implementamos o que foi feito teoricamente no item 2. Confirmamos graficamente, via FFT, que os picos estão em 13 kHz e 17 kHz e isso pertence à região de banda permitida.
4. Quando $m(t)$ tem componentes de até 2kHz e a banda permitida é de $\pm 1 \text{ kHz}$ ao redor da portadora, o sinal modulado "vazaria" para fora da banda permitida. A solução é aplicar um filtro passa-baixa no sinal $m(t)$ antes da modulação, limitando as frequências que a banda comporta.
5. Demonstramos o ciclo completo com um áudio real:
 - Aplicamos o pré-filtro em $m(t)$,
 - Modulamos e verificamos que o sinal ficou dentro da banda;
 - Demodulamos, multiplicando pela portadora novamente e aplicamos outro filtro passa baixa para eliminar os resíduos.
6. A taxa de bits em QAM depende de 2 fatores:
 - bits / símbolo (definido pela modulação)
 - Baud Rate (definido pelo hardware) $\hookrightarrow$ Concluímos que taxa de bits $\neq$ freq. da portadora.
7. Reforça o 6: apesar do 256-QAM ter + bits / símbolo, o hardware mais lento resultou em taxa menor.